Investering: pengenes tidsverdi og nåverdien. Hva er 170 000 kr om fire år verdt i dag?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

10. februar 2027, ledermøtet i Nordlys Elektro AS. Kontantstrømmen for termograferingsutstyret er klar: −480 000 kr i dag og 170 000 kr i året i fire år, tilbake etter 2,82 år. Kari (daglig leder) har satt avkastningskravet til 10 % og skal legge saken fram for styret 15. mars. Tom (driftsleder): «Banken tar 7,5 %. Da er det kravet.» Ida (kalkulatør): «170 000 om fire år er ikke 170 000 i dag, og termografering er nytt for oss. Kravet bør være 16 %.» Økta finner ut hva pengene er verdt på kjøpsdagen, og hvem som har rett om kravet.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Pengenes tidsverdi

Hvorfor er 170 000 kr om fire år mindre verdt enn i dag?

En krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen, av to grunner: kronen i dag kan settes i arbeid og vokse, og prisstigning gjør at en krone i morgen kjøper mindre. I investeringsanalysen ses det bort fra prisstigningen, men bedriftens krav til avkastning tas med. I jobben: to tilbud med ulik betalingsplan kan ikke sammenliknes ved å legge sammen kronene. Regn dem om til samme dag først.

Regelen Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år. Boka ved 12 %: 1 000 kr om 2 år = 797,19 kr. Om 5 år = 567,43 kr. Ved 15 %: 497,18 kr.

I casen Ved 10 %: 170 000 / 1,10 = 154 545, / 1,21 = 140 496, / 1,331 = 127 724, / 1,4641 = 116 112 kr. Jo lenger fram, og jo høyere krav, jo mindre verdt i dag.

Rente og diskontering

Hvorfor deler vi, når banken ganger?

Banken regner framover: setter du inn penger, ganger den med 1 pluss renten for hvert år. Investeringsanalysen regner baklengs: hvor mye måtte du satt inn i dag for å ha beløpet senere? Da deler du med det samme tallet. Å dele kalles å diskontere. I jobben: sjekk alltid svaret ved å gange tilbake. Får du et større tall i dag enn senere, har du ganget når du skulle delt.

Regelen Framover (rente): i dag × (1 + krav) opphøyd i år = senere. Baklengs (diskontering): senere / (1 + krav) opphøyd i år = i dag.

I casen Hadde Nordlys satt 154 545 kr i noe som gir 10 %, hadde de hatt 170 000 kr om ett år. Derfor er 170 000 kr om ett år verdt 154 545 kr i dag. Kontroll: 116 112 × 1,4641 = 170 000.

Nåverdi

Hva er hele kontantstrømmen verdt på kjøpsdagen?

Nåverdien er summen av investeringens fordeler minus ulempene, vurdert på kjøpsdagen. Hvert års beløp regnes om til dagens kroner og legges sammen. Så trekkes investeringen fra, uten å deles på noe, fordi den allerede er i dagens kroner. I jobben: nåverdien sier hvor mange kroner investeringen gir utover kravet, i dagens penger. Det er tallet du legger fram for et styre eller en bank.

Regelen Nåverdi = − investering + år 1 / 1,10 + år 2 / $1{,}10^2$ + år 3 / $1{,}10^3$ + år 4 / $1{,}10^4$. Nåverdi over 0: gjennomfør. Under 0: la være.

I casen 154 545 + 140 496 + 127 724 + 116 112 = 538 877 − 480 000 = 58 877 kr. Positiv: kjøp. Bokas Saltimport AS: 120 780 kr ved 12 %.

Naiv beregning eller nåverdi

Hvorfor har både Tom og Kari regnet riktig?

Toms 200 000 kr legger sammen kroner fra fem ulike år som om de var like mye verdt. Boka kaller det en naiv beregning. Den er ikke feil regnet, men svarer på feil spørsmål: hvor mange kroner kommer det til slutt. Nåverdien svarer på det styret lurer på: hvor mye er det verdt i dag, utover kravet. I jobben: hører du «den tjener seg inn tre ganger», spør: i hvilke kroner?

Regelen Naiv beregning: sum av alle år − investeringen. Nåverdi: sum av alle år regnet om til i dag − investeringen.

I casen 680 000 kr på papiret, 538 877 kr verdt i dag. Forskjellen, 200 000 − 58 877 = 141 123 kr, er det kravet på 10 % koster over fire år. Toms tall og nåverdien er like bare når kravet er null.

Avkastningskravet

Hvor kommer de 10 prosentene fra?

Renten i investeringsanalysen er ikke styringsrenten eller bankens utlånsrente, men bedriftens krav til inntjening: avkastningskravet, også kalt kalkulasjonsrente eller diskonteringsrente. Det skal være minst det pengene gir uten risiko, pluss et tillegg for risikoen i akkurat denne investeringen. I jobben: et nytt instrument for et marked dere ikke kjenner, bør møtes med høyere krav enn å bytte en utslitt servicebil. Kravet settes av ledelsen.

Regelen Avkastningskrav = risikofri avkastning + risikotillegg. Høy risiko gir høyt tillegg og høyt krav. (Formelsamlingen legger også til et inflasjonstillegg; kapitteltekster ser bort fra inflasjon.)

I casen Rentestigen: styringsrenten 4,50 % (Norges Bank 23.09.2026), Nordlys' banklån 7,5 %, Karis krav 10 %, elektrobedriftenes totalkapitalrentabilitet 14,6 % (NHO Elektro 2025), Idas forslag 16 %. Risikotillegget i praksis: solkraft på tak falt om lag 70 % i første del av 2026 (NHO Elektro, april 2026); utstyret var kjøpt, innbetalingene kom ikke.

Lånerente eller krav

Hva skjer med svaret når kravet endres?

Samme kontantstrøm gir ulik nåverdi ved ulike krav. Jo høyere krav, jo lavere nåverdi, fordi alle framtidige beløp krymper mer. Tom vil bruke bankrenten, fordi det er det pengene koster. Men boka sier at kravet skal betale både for pengene og for risikoen i anslagene. I jobben: bruker du lånerenten som krav, ser alle investeringer bedre ut enn de er. Spør alltid hvilket krav en kalkyle bygger på.

Regelen Høyere krav → lavere nåverdi. Lavere krav → høyere nåverdi. Lånerenten er gulvet for kravet, ikke kravet.

I casen Ved Toms 7,5 % er nåverdien 89 385 kr, ved Karis 10 % 58 877 kr, ved Idas 16 % −4 309 kr. Samme utstyr, samme kontantstrøm. Det er kravet som avgjør om svaret blir ja eller nei.

Ordene i bransjen og i boka

Nåverdi	Netto nåverdi, NPV (net present value), NNV i Excel
Avkastningskrav, kalkulasjonsrente	Diskonteringsrente, kapitalkostnad, «kravet»
Kontantstrøm	Cash flow
Investeringsanalyse	Investeringskalkyle, business case

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Ingen har rett alene. 170 000 kr om fire år er 116 112 kr i dag ved 10 %. Ved Karis 10 % er nåverdien 58 877 kr: kjøp. Ved Idas 16 % er den −4 309 kr: la være. Ved Toms 7,5 % er den 89 385 kr, men bankrenten er prisen på pengene, ikke kravet. Kravet er risikofri avkastning pluss risikotillegg, og det er kravet styret setter som avgjør svaret.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx).

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.2 (nåverdimetoden, pengenes tidsverdi, avkastningskravet og kalkulasjonsrentens virkning), med Saltimport AS ved 12 % og 18 %, og formelsamlingen om nåverdi.

Kan du forklare Regn om et framtidig beløp til dagens kroner. Regn nåverdien av en kontantstrøm og bruk regelen. Forklar hvorfor avkastningskravet ikke er lånerenten. Forklar hva som skjer med nåverdien når kravet stiger, og hvorfor.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026 (styringsrenten 4,50 %). NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (totalkapitalrentabilitet 14,6 %) og høringsinnspill april 2026 (solkraft på tak). Versjon 7.4, oktober 2026.